

王春峰

☎ 18253278395 | ✉ wcf4316@163.com

📅 27 岁 ♂ 男 💻 5年经验 🎯 AI 云原生开发工程师

教育背景

青岛科技大学

通信工程 (本科)

2017.09 - 2021.06

专业技能

- 熟悉 Golang 和 Python 语言，有实际的项目开发经验。
- 掌握 Kubernetes 容器编排框架原理，理解其各系统组件功能，详细看过 kubelet 的源码。
- 有 PaaS 容器云平台 and AI 计算资源池的开发经验，有私有云、公有云等场景下大规模的交付实践。
- 掌握 Volcano 调度器的原理，理解其在 AI 场景下对批处理任务的特点，有实际的项目开发经验。
- 理解 GPU 虚拟化的工作机制，理解 RDMA 网络的原理，参与 GPU/RDMA device plugin 的开发工作。
- 日常熟练使用 AI 编程提效，充分体验国内及国外的 AI coding 大模型。

工作经历

北京百度网讯科技有限公司

AI 云原生开发工程师

2024.10 - 至今

- 参与百度百舸资源池产品的建设，负责大规模 AI 计算集群基础设施和产品的研发，支撑内部和外部的需求。
- 基于标准 Kubernetes 技术，负责云原生 AI 组件的研发工作，包括 GPU 资源调度以及虚拟化等，涉及 Volcano 调度器、SGPU device plugin 以及单机组件 container-runtime 的功能迭代。
- 负责百舸资源池机器交付的研发工作，主要包括机器的购买和交付，客户账户的资源计费，集群内存储及监控能力的建设，资源池及节点的状态机流转等。
- 深度参与百舸全托管资源池日常的功能迭代，及自运维资源池功能重构。跟进客户需求，不断优化产品功能。
- 日常值班，负责对外实时响应客户问题，及时处理机器 GPU 硬件故障、网络或存储组件等软件故障、训练任务报错等问题。

北京希姆计算科技有限公司

AI 云平台开发工程师

2024.06 - 2024.10

- 负责 PaaS 平台的开发工作，参与容器及 Kubernetes 等平台能力的建设。
- 开发 device plugin，将自研的 STCP920 加速卡纳进集群管理，供负载侧提任务时使用集群内的加速卡。

北京云思畅想科技有限公司

容器云研发工程师

2021.08 - 2024.06

- 基于 Docker 和 Kubernetes，负责 PaaS 容器云平台的研发工作，主要以私有化的方式交付客户。
- 围绕 Istio、Envoy、Mosn 等组件进行服务网格的二次开发，参与服务网格管理平台的研发。
- 基于开源项目（Aeraki、Higress等），进行服务网格、网关、微服务的定制化开发，比如灰度发布、限流、熔断等流量治理功能。

- 基于 Prometheus、Thanos 等开源项目，建设云平台的容器监控和告警能力。

项目经历

百舸全托管资源池

- 项目从 0 到 1，目前已供 30+ 客户使用 50+ 全托管资源池，最大 GPU 集群规模达 3000 卡。
- 参与资源池/节点创删的开发，设计和开发各资源状态机的流转，不断优化资源交付的成功率和效率。
- 基于 Volcano 的队列设计，产品上提供托管队列的功能，支持多租户的加速卡配额能力。
- 对接百度内部计费系统，结合节点状态机的设计，完成对客户机器的计费。
- 对接百度云的 PFS 和 CProm 等产品，建设全托管资源池的存储及监控能力。

百舸 RDMA TOR 调度

- 集群级别支持 RDMA TOR 调度：
 1. 训练任务内的多个 worker 尽可能分布在同一个 TOR 下，如果跨 TOR，尽可能优先占满同一 TOR。
 2. 同一个训练任务内的多个 worker，按照 worker 顺序分布，相邻顺序的 worker 尽可能分布在同一 TOR。
- 大模型任务场景下，保障通信性能优先，优先占满未分配的 TOR。增加 RDMA POD 的判断，保障任务分布在同一个 RDMA POD 下，不满足则任务会一直 pending，满足则正常调度。
- 开发百舸内部 Volcano 调度器及集群内 node-controller 组件，完成上述功能的开发。

百舸 GPU-manager 项目

- 维护百舸 GPU-manager 组件，有需求或 Bug 时参与组件的功能开发。
- GPU Manager 是一系列 device plugin、exporter、webhook 的集合，进行 GPU 设备信息的上报、挂载、监控等，配合 Volcano 调度器完成 GPU 资源调度。
- 参与 device plugin 的开发
 1. 负责上报节点的 GPU 数量、拓扑结构等信息至 Node Annotation。
 2. 通过识别调度器分配的 GPU 卡信息，为容器设置与 GPU 相关的环境变量、设备等基础环境信息。
- 维护 GPU 的虚拟化能力，基于 SGPU device plugin 和二开的 container runtime，实现 GPU 卡的内核态虚拟化。虽未参与这部分功能的设计和开发，但清楚虚拟化功能的实现机制。

百舸弹性伸缩队列

- 基于 CCE 弹性节点组开发百舸弹性伸缩队列的功能，对接集群内 Cluster Autoscaler 组件，在业务高峰期自动购买节点加入队列，低峰期自动将节点移出集群并释放。
- 开发 Volcano 及 node-controller 等集群内组件，负责弹性队列的默认入队，以及节点的调度干预工作。
- 开发弹性节点扩容计费和缩容释放计费资源的逻辑，保证扩缩容场景下的计费准确。